

exam_ref.yaml

```
exams:
  - id: vd.2022j2
    cuestiones:
      - id: vd.2022j2.c.1
        tags:
          - tipos-variables
      - id: vd.2022j2.c.2
        tags:
          - transformacion-variables
      - id: vd.2022j2.c.3
        tags:
          - objetivo-visualizacion
      - id: vd.2022j2.c.4
        tags:
          - grafico-barras
      - id: vd.2022j2.c.5
        tags:
          - grafico-barras-apiladas
      - id: vd.2022j2.e
        sections:
          - id: vd.2022j2.e.1
            tags:
              - preprocesado-datos
          - id: vd.2022j2.e.2
            tags:
              - tipos-variables
          - id: vd.2022j2.e.3
            tags:
              - tipos-graficos
          - id: vd.2022j2.e.4
            tags:
              - tipos-graficos
  - id: vd.2022so
    cuestiones:
      - id: vd.2022so.c.1
        tags:
          - grafico-barras
      - id: vd.2022so.c.2
        tags: tipos-variables
      - id: vd.2022so.c.3
        tags:
          - tono
      - id: vd.2022so.c.4
```

```

tags: color
- id: vd.2022so.c.5
tags:
- tipos-representaciones-visuales
- id: vd.2022so.e
sections:
- id: vd.2022so.e.1
tags:
- preprocesado-datos
- id: vd.2022so.e.2
tags:
- tipos-variables
- id: vd.2022so.e.3
tags:
- tipos-graficos
- id: vd.2022so.e.4
tags:
- tipos-graficos
- id: vd.2023j2
cuestiones:
- id: vd.2023j2.c.1
tags:
- teoria-sistemas
- id: vd.2023j2.c.2
tags:
- limpieza-datos
- valores-nulos
- id: vd.2023j2.c.3
tags:
- proceso-analisis-datos
- id: vd.2023j2.c.4
tags:
- roles-visualizacion
- id: vd.2023j2.c.5
tags:
- nubes-palabras
- id: vd.2023j2.e
sections:
- id: vd.2023j2.e.1
tags:
- preprocesado-datos
- id: vd.2023j2.e.2
tags:
- tipos-variables
- id: vd.2023j2.e.3
tags:

```

- tipos-graficos
- id: vd.2023j2.e.4
 - tags:
 - tipos-graficos
- id: vd.2023so
 - cuestiones:
 - id: vd.2023so.c.1
 - tags:
 - big-data
 - id: vd.2023so.c.2
 - tags:
 - aproximaciones-descripcion-realidad
 - id: vd.2023so.c.3
 - tags:
 - elementos-graficos
 - id: vd.2023so.c.4
 - tags:
 - canales-informacion-visual
 - id: vd.2023so.c.5
 - tags:
 - objetivo-visualizacion
 - id: vd.2023so.p
 - sections:
 - id: vd.2023so.p.1
 - tags:
 - procesado-datos
 - id: vd.2023so.p.2
 - tags:
 - tipos-variables
 - id: vd.2023so.p.3
 - tags:
 - tipos-graficos
 - id: vd.2023so.p.4
 - tags:
 - tipos-graficos
 - id: vd.2024j2
 - cuestiones:
 - id: vd.2024j2.1.a
 - sections:
 - id: vd.2024j2.1.a
 - tags:
 - procesado-datos
 - id: vd.2024j2.1.b
 - tags:
 -
 - id: vd.2024j2.1.c

```

      tags:
        - roles
- id: vd.2024j2.2
  sections:
    - id: vd.2024j2.2.a
      tags:
        - tipos-variables
    - id: vd.2024j2.2.b
      tags:
        - estructuras-datos
    - id: vd.2024j2.2.c
      tags:
        -
- id: vd.2024j2.3
  sections:
    - id: vd.2024j2.3.a
      tags:
        - tipos-variables
    - id: vd.2024j2.3.b
      tags:
        - tipos-variables-representacion
- id: vd.2024j2.4
  sections:
    - id: vd.2024j2.4.a
      tags:
        - grafico-barras
    - id: vd.2024j2.4.b
      tags:
        -
    - id: vd.2024j2.4.c
      tags:
        -
- id: vd.2024so
  cuestionos:
    - id: vd.2024so.1.a
      sections:
        - id: vd.2024so.1.a
          tags:
            - tipos-graficos
        - id: vd.2024so.1.b
          tags:
            - proceso-abordar-visualizacion
        - id: vd.2024so.1.c
          tags:
            - proceso-analisis-datos
    - id: vd.2024so.2

```

```

sections:
- id: vd.2024so.2.a
  tags:
  -
- id: vd.2024so.2.b
  tags:
  - altair
- id: vd.2024so.2.c
  tags:
  - dendograma
- id: vd.2024so.3
  sections:
  - id: vd.2024so.3.a
    tags:
    - tipos-variables
    - conexiones-y-relaciones
  - id: vd.2024so.3.b
    tags:
    -
- id: vd.2024so.4
  sections:
  - id: vd.2024so.4.a
    tags:
    - grafico-barras
  - id: vd.2024so.4.b
    tags:
    - tipos-representaciones-visuales
  - id: vd.2024so.4.c
    tags:
    -
- id: vd.2025j2
  cuestiones:
  - id: vd.2025j2.1.a
    sections:
    - id: vd.2025j2.1.a
      tags:
      - proceso-abordar-visualizacion
    - id: vd.2025j2.1.b
      tags:
      - creacion-visualizacion
    - id: vd.2025j2.1.c
      tags:
      - roles
  - id: vd.2025j2.2
    sections:
    - id: vd.2025j2.2.a

```

```

    tags:
      - tareas-procesado
  - id: vd.2025j2.2.b
    tags:
      - correlacion
  - id: vd.2025j2.2.c
    tags:
      - coocurrencia
      - mapa-calor
- id: vd.2025j2.3
  tags:
    - principios-gestalt
- id: vd.2025j2.4
  sections:
    - id: vd.2025j2.4.a
      tags:
        - objetivo-visualizacion
    - id: vd.2025j2.4.b
      tags:
        - tipos-representaciones-visuales
    - id: vd.2025j2.4.c
      tags:
        - grafico-lineas
- id: vd.2025so
  cuestiones:
    - id: vd.2025so.1.a
      sections:
        - id: vd.2025so.1.a
          tags:
            - principios-gestalt
            - principios-organizacion-composicion
        - id: vd.2025so.1.b
          tags:
            - grafico-lineas
        - id: vd.2025so.1.c
          tags:
            - grafico-lineas
    - id: vd.2025so.2
      sections:
        - id: vd.2025so.2.a
          tags:
            - transformacion-variables
        - id: vd.2025so.2.b
          tags:
            - altair
        - id: vd.2025so.2.c

```

```

      tags:
        - transformacion-variables
- id: vd.2025so.3
  tags:
    - principios-gestalt
- id: vd.2025so.4
  sections:
    - id: vd.2025so.4.a
      tags:
        - objetivo-visualizacion
    - id: vd.2025so.4.b
      tags:
        -
    - id: vd.2025so.4.c
      tags:
        -

```